

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115753966.pdf □filecite□turn21file0□

セクション一覧

- 書誌情報
- 摘要
- 権利要求（請求項）1～9
- 附図の説明（図のキャプションのみ）
- 説明書
 - 技術分野【0001】
 - 背景技術【0002】～【0003】
 - 発明の内容【0004】～【0029】
 - 附図の説明【0030】～【0037】
 - 具体的実施方式【0038】～【0069】
- 要約（約300字）
- 用語集（優先）

書誌情報

- (19) 国家知识产权局 / 中華人民共和国国家知識産権局
- (12) 発明特許出願
- (10) 公報番号：CN 115753966 A
- (43) 公報日：2023.03.07
- (21) 出願番号：202211531049.0
- (22) 出願日：2022.12.01
- (71) 出願人：上海交通大学（住所：200240 上海市閔行区東川路800号）
- (72) 発明者：文 玉梅、陳 冬雨、李 平
- (74) 特許代理機関：上海漢声知識産権代理有限公司（31236） / 特許代理師：胡 晶
- (51) Int.Cl.：G01N 27/74（2006.01） □filecite□turn21file0□
- (54) 発明の名称：**交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システム及び方法** □filecite□turn21file0□

摘要

本発明は、交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システム及び方法に関する。測定方法は、厚みすべり石英結晶振動子（QCM）の表面電極上に被測定溶液を負荷し、交流磁場を印加して溶液中の磁性ビーズを磁化自転させ、ビーズ自転と溶液との摩擦を生じさせる。摩擦力は溶液を介して石英結晶表面へ伝達され、石英結晶の振動と運動合成して**合成振動信号**を生じる。合成信号の**解調**により磁性ビーズの磁化自転運動信号を抽出し、その強度解析により溶液中のビーズ濃度を検出する。本発明は多様な溶液条件下での磁性ビーズ濃度測定に適用でき、**簡便・迅速・適用範囲が広い**。 □filecite□turn21file0□

権利要求（請求項）

【請求項1】 交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システムであって、**可制御交流磁場源、厚みすべり石英結晶振動子、振動励起源回路及び信号処理ユニット**を含むことを特徴とする。

前記厚みすべり石英結晶振動子の表面電極には**磁性ビーズ溶液**を負荷する；

前記可制御交流磁場源は磁性ビーズ溶液に印加される**交流磁場**を供給し、当該交流磁場により溶液中の磁性ビーズを**磁化**して**磁化自転運動**を生じさせる；

前記厚みすべり石英結晶振動子の電極は前記振動励起源回路の出力端に接続され、同回路により前記石英結晶振動子を**励起**して**振動信号**を発生させる；

前記石英結晶振動子は、磁場励起下で磁性ビーズが生じる**磁化自転運動**を検出し、石英結晶の振動と磁性ビーズの磁化運動を**合成**した**振動調制信号**を得；

前記信号処理ユニットは当該振動調制信号を**解析**する。 □filecite□turn21file0□

【請求項2】 請求項1記載のシステムにおいて、前記可制御交流磁場源は**交流電流源**及び**ヘルムホルツコイル**を含み、ヘルムホルツコイルを前記交流電流源に接続し、磁性ビーズ溶液に交流磁場を供給する。

□filecite□turn21file0□

【請求項3】 請求項1記載のシステムにおいて、前記振動励起源回路は**振動励起源**を含み、**振動電流源**を前記厚みすべり石英結晶振動子の電極に接続する。 □filecite□turn21file0□

【請求項4】 請求項1記載のシステムにおいて、前記信号処理ユニットは**増幅器モジュール、A/D変換器**及び**プロセッサ**を含み、

前記増幅器モジュールは前記振動調制信号を**解調**して、磁性ビーズ溶液中の**磁性ビーズの磁化運動情報**を反映する信号を得；

磁性ビーズ濃度を反映する信号はA/D変換器で変換されプロセッサに送られ、解析により溶液中の**磁性ビーズ濃度情報**を得る。 □filecite□turn21file0□

【請求項5】 請求項4記載のシステムにおいて、前記増幅器モジュールは**ロックイン増幅器**又は**前置フィルタ増幅器**を含む。 □filecite□turn21file0□

【請求項6】 請求項5記載のシステムにおいて、前記ロックイン増幅器の**参照信号**は**磁場励起周波数の二倍周波信号**とする。 □filecite□turn21file0□

【請求項7】 請求項1記載のシステムにおいて、磁性ビーズの磁化運動を励起する交流磁場は、**磁性ビーズ溶液を負荷する厚みすべり石英結晶振動子の表面**に対して**水平方向又は垂直方向**とする。

□filecite□turn21file0□

【請求項8】 請求項1記載のシステムにおいて、磁性ビーズ溶液中の磁性ビーズの磁化運動を励起する磁場は、**厚みすべり石英結晶振動子の振動周波数より低い周波数**の交流磁場とする。 □filecite□turn21file0□

【請求項9】 請求項1～8のいずれか一項に記載のシステムを用いる**測定方法**であって、以下の工程を含む：

初期工程：前記厚みすべり石英結晶振動子の表面電極上に**磁性ビーズ溶液**を負荷する；

印加工程：可制御交流磁場源により磁性ビーズ溶液に**交流磁場**を印加し、溶液中の磁性ビーズを**磁化**して**磁化自転運動**を生じさせる；

励振工程：振動励起源回路により厚みすべり石英結晶振動子を**励振**して**振動信号**を発生させる；

調制工程：石英結晶の振動と**磁性ビーズの磁化運動**を**合成**して**振動調制信号**を得る；

解析工程：信号処理ユニットにより前記振動調制信号を**解析**する。 □filecite□turn21file0□

附図の説明（図のキャプションのみ）

- 【図1】本発明の実施例に係る交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定方法及び装置の原理図。
【図2】本発明の実施例に係る測定回路図。
【図3】本発明の他の実施例に係る測定回路図。
【図4】粒径0.28 μ m、濃度100 ng/ml～1 mg/mlの範囲における検出調製信号の周波数スペクトル図。
【図5】粒径0.28 μ m、濃度100 ng/ml～1 mg/mlの範囲における解調後の時域波形図。
【図6】粒径0.28 μ m、濃度10 ng/ml～10 mg/mlの範囲における解調後信号振幅図。
【図7】粒径0.28 μ m、濃度10～100 ng/ml範囲における溶液濃度と解調後信号振幅の関係図。

□filecite□turn21file0□

説明書

技術分野

【0001】本発明は検出機器の技術分野に属し、具体的には、**交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定方法及び装置**に関する。 □filecite□turn21file0□

背景技術

【0002】**超順磁性ナノ材料**は過去20年で最も発展可能性の高い生体ナノ材料であり、細胞分離、タンパク質精製、標的化ドラッグデリバリー、MRI造影剤、腫瘍温熱療法等の生物医学分野で大きな応用前景を有する。超順磁ナノ粒子の微視構造及び表面構造を調整し、特定生体分子の**識別・操作・捕捉**に適合させて目標生体分子を検出することは、**早期診断及び精密医療**において巨大な応用価値を有する。磁性ビーズの濃度は、磁気分離効率の**定量評価**の重要パラメータであるのみならず、**磁性ラベル**として用いるときは被標識生体分子の**含量**を反映する。しかし、強い超順磁性を呈する磁性ビーズの粒径はナノまたはマイクロスケールであることが多く、**漏洩磁場が微小**で相互干渉も生じ、従来報告の**コイル、ホール素子、巨大磁気インピーダンス（GMI）、巨大磁気抵抗（GMR）、フラックスゲート**等の磁気センサによる**残留磁化検出方式**では**高感度・低検出限界**が実現し難い。一方、**SQUID**や**原子磁力計**等の超高感度・超低検出限界のセンサは**利便性**に欠ける。ゆえに磁性ビーズ濃度の**高精度測定**は、磁性ラベル生体分子検出分野の重要課題である。

□filecite□turn21file0□

【0003】厚みすべり石英結晶振動子は表面負荷に極めて敏感であり、**石英結晶マイクロバランス（QCM）として高感度質量センサ**に広く用いられている。QCMは厚みすべり振動の**力学的境界条件**への感受性を利用して、負荷サンプルの**質量・粘度・密度**等のパラメータを測定する。しかし、従来の磁気センサ又はQCMにより溶液中の磁性ビーズを直接測定する場合、測定液中の磁性ビーズは懸濁又は物理吸着・化学反応・免疫結合等の**非剛性結合**によりセンサ近傍表面に固定され、**ブラウン運動**の影響を受けやすく**背景ノイズ**を導入するため、検出限界の低減が困難である。したがって、**高感度・高安定・簡便操作**の磁性ビーズ検出方法の構築は重要である。 □filecite□turn21file0□

発明の内容

【0004】現有技術の欠点に鑑み、本発明の目的は、**交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システム及び方法**を提供することにある。 □filecite□turn21file0□

【0005】本発明の一態様による交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システムは、**可制御交流磁場源、厚みすべり石英結晶振動子、振動励起源回路及び信号処理ユニット**を含む。 □filecite□turn21file0□

【0006】前記石英結晶振動子の表面電極に**磁性ビーズ溶液**を負荷する。 □filecite□turn21file0□

【0007】可制御交流磁場源は磁性ビーズ溶液に**交流磁場**を印加し、溶液中の磁性ビーズを**磁化**して**磁化自転運動**を生じさせる。 □filecite□turn21file0□

【0008】前記石英結晶振動子の電極を**振動励起源回路**の出力端に接続し、同回路により石英結晶振動子を**励起**して**振動信号**を発生させる。 □filecite□turn21file0□

【0009】厚みすべり石英結晶振動子は、磁場励起下で磁性ビーズが生じる**磁化自転運動**を検出する。 □filecite□turn21file0□

【0010】石英結晶の**振動と磁性ビーズの磁化運動**を**合成**して**振動調制信号**を得る。 □filecite□turn21file0□

【0011】信号処理ユニットは当該振動調制信号を**解析**する。 □filecite□turn21file0□

【0012】好適には、前記可制御交流磁場源は**交流電流源とヘルムホルツコイル**を含み、ヘルムホルツコイルを交流電流源に接続して交流磁場を供給する。 □filecite□turn21file0□

【0013】好適には、前記振動励起源回路は**振動励起源**を含み、**振動電流源**を石英結晶振動子の電極に接続する。 □filecite□turn21file0□

【0014】好適には、前記信号処理ユニットは**増幅器モジュール、A/D変換器、プロセッサ**を含む。 □filecite□turn21file0□

【0015】前記増幅器モジュールは**解調**により、磁性ビーズ溶液中の**磁性ビーズの磁化運動情報**を反映する信号を得る。 □filecite□turn21file0□

【0016】**磁性ビーズ濃度**を反映する信号はA/D変換器で変換後、プロセッサに送られて解析され、**磁性ビーズ濃度情報**を得る。 □filecite□turn21file0□

【0017】好適には、前記増幅器モジュールは**ロックイン増幅器**又は**前置フィルタ増幅器**を含む。 □filecite□turn21file0□

【0018】好適には、前記ロックイン増幅器の**参照信号**は**磁場励起周波数の二倍周波信号**とする。 □filecite□turn21file0□

【0019】好適には、磁性ビーズの磁化運動を励起する交流磁場は、磁性ビーズ溶液を負荷する石英結晶振動子の表面に対し**水平又は垂直**とする。 □filecite□turn21file0□

【0020】好適には、磁性ビーズの磁化運動を励起する磁場は、石英結晶振動子の**振動周波数より低い周波数**の交流磁場とする。 □filecite□turn21file0□

【0021】本発明の他の一態様による**測定方法**は、請求項1～8記載のシステムに基づき、以下の工程を含む。 □filecite□turn21file0□

【0022】**初期工程**：石英結晶振動子の表面電極上に**磁性ビーズ溶液**を負荷する。 □filecite□turn21file0□

【0023】**印加工程**：可制御交流磁場源により磁性ビーズ溶液に**交流磁場**を印加し、溶液中の磁性ビーズを**磁化**して**磁化自転運動**を生じさせる。 □filecite□turn21file0□

【0024】**励振工程**：振動励起源回路により石英結晶振動子を**励振**して**振動信号**を発生させる。

□filecite□turn21file0□

【0025】**調制工程**：石英結晶の**振動**と**磁性ビーズの磁化運動**を**合成**して**振動調制信号**を得る。

□filecite□turn21file0□

【0026】**解析工程**：信号処理ユニットにより前記振動調制信号を**解析**する。 □filecite□turn21file0□

【0027】本発明は、以下の**有利な効果**を有する。 □filecite□turn21file0□

【0028】1) 本発明は多様な溶液条件下での磁性ビーズ濃度測定に適用でき、**簡便・迅速・適用範囲が広い**。 □filecite□turn21file0□

【0029】2) 測定において、磁性ビーズ溶液の**乾燥・脱水**や**ビーズ固定**を要せず、操作工程を大幅に簡素化し、**高感度検出**と**高速化**を両立する。 □filecite□turn21file0□

附図の説明

【0030】以下の附図に基づく非限定的実施例の詳細説明により、本発明の他の特徴・目的・利点が明らかとなる。 □filecite□turn21file0□ 【0031】図1は、本発明実施例に係る交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定方法及び装置の原理図である。 □filecite□turn21file0□ 【0032】図2は、本発明実施例に係る測定回路図である。 □filecite□turn21file0□ 【0033】図3は、本発明実施例に係る別の測定回路図である。 □filecite□turn21file0□ 【0034】図4は、本発明実施例に係る粒径0.28μm、濃度100 ng/ml～1 mg/ml範囲の検出調制信号の周波数スペクトル図である。 □filecite□turn21file0□ 【0035】図5は、本発明実施例に係る粒径0.28μm、濃度100 ng/ml～1 mg/ml範囲の**解調後の時域波形図**である。 □filecite□turn21file0□ 【0036】図6は、本発明実施例に係る粒径0.28μm、濃度10 ng/ml～10 mg/ml範囲の**解調後信号振幅図**である。 □filecite□turn21file0□ 【0037】図7は、本発明実施例に係る粒径0.28μm、濃度10～100 ng/ml範囲の**溶液濃度と解調後信号振幅の関係図**である。 □filecite□turn21file0□

具体的実施方式

【0038】以下、具体的実施例に基づき本発明を詳細に説明する。以下の実施例は本発明の理解を助けるためのものであり、限定を意図しない。当業者は、本発明の趣旨を離れずに種々の変更・改良を施し得る。

□filecite□turn21file0□

【0039】図1～図7に示すように、本発明は、外部の可制御交流磁場で磁性ビーズに**磁化自転運動**を生じさせ、**石英結晶振動子**でビーズ運動の強度を検出する。交流磁場により溶液中の磁性ビーズを磁化し、ビーズ自転が溶液との**摩擦**を生じる。摩擦力は溶液を介して石英結晶表面に伝達され、石英結晶の振動と**運動合成**を生じる。摩擦力は振動中の石英結晶を**振動**し、ビーズ運動信号が石英結晶の振動信号に**調制**されて合成振動信号を生じる。合成信号を**分解（解調）**することで、**ビーズの磁化自転運動信号**を抽出し、その強度解析により溶液中の**磁性ビーズ濃度**を検出する。ビーズ磁化に起因する運動強度は**ビーズ濃度**に依存するため、調制信号の**振幅**が石英結晶に負荷された溶液中の**ビーズ濃度**を反映する。本方法はビーズの**ブラウン運動**に起因する検出ノイズを大幅に抑制し、**高感度検出**を実現する。 □filecite□turn21file0□

【0040】本発明の原理は次のとおりである。磁性ビーズは**超順磁性**を有し、交流励起磁場下でその**磁化応答強度**は**ランジュバン関数**に従う。交流磁場励起下では、ビーズの**ブラウン緩和**は溶液中の**単振動**と見なせ、容易磁化軸上でビーズが受ける**磁力**は次式で表される：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0041】ここで H は外加磁場、 B は粒子の磁束密度、 v は体積とする。粒子が超順磁性の場合、その磁束密度は次式である：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0042】ここで μ_r は磁性ビーズの相対透磁率である。したがって、超順磁性粒子に作用する**磁力**の大きさは次式である：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0043】 s は磁場に垂直なビーズ断面積であり、磁力の方向は作用磁場の方向と平行である。**磁力の大きさは印加磁場の大きさの二乗に比例**する。よって、ビーズが受ける磁力 $F_m(t)$ は次式で表される：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0044】ここで A_m はビーズの振幅、 φ_m はビーズ振動の初相を表す。**偶数次の非線形磁化応答**が存在するため、 ω_m は励起磁場周波数の偶数倍とする。同様に、**逆圧電効果**に基づけば、電気励起時に石英結晶が受ける**せん断力**は次式で表される：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0045】ここで A_q は石英結晶の振幅、 φ_q は石英結晶振動の初相を表す。溶液中の磁性粒子が石英結晶電極表面を覆っているため、その移動過程において石英結晶の**厚みすべり振動状態**が変化し、石英結晶の**インピーダンス**が変化する。石英結晶の**合成運動**は次式で表される：

$F_s(t) = F_q(t) + F_q(t) \cdot F_m(t)$, (6) □filecite□turn21file0□

【0046】初相をいずれも 0 と仮定し、式 (4) 及び式 (5) を式 (6) に代入すると、次式を得る：

$F_s(t) = (A_q + A_m \cdot A_q \cos \omega_m t) \cdot \cos \omega_q t$, (7) □filecite□turn21file0□

【0047】すなわち $F_s(t)$ の振幅は $(A_q + A_m \cdot A_q \cos \omega_m t)$ に従って変化し、周波数は ω_q となる。さらに次式を得る：

式原文：[判読不能] □filecite□turn21file0□

【0048】上式は、合成運動 $F_s(t)$ の**スペクトル**中に $\omega_q \pm \omega_m$ の二つの成分が存在することを示す。換言すれば、外部磁場励起下での**磁性ビーズの運動が石英結晶の振動に调制**される。したがって、石英結晶振動信号中の**サイドバンド**を検出することで、溶液中の磁性ビーズの運動を評価できる。 □filecite□turn21file0□

【0049】本発明の交流磁場制御による磁性ビーズ濃度測定システムは、**ビーズ磁化運動の生成**に用いる**可制御交流磁場源**、**ビーズ運動の検出**に用いる**石英結晶振動子**、石英結晶の**励振**に用いる**振動回路**、及び**振動信号解析**に用いる**信号処理ユニット**を含む。交流磁場により溶液中の磁性ビーズを磁化して**磁化自転運動**を生じさせる。ビーズの磁化自転運動は溶液との**摩擦**を介して石英結晶表面に作用する。以下、詳細に説明する。 □filecite□turn21file0□

【0050】**実施例1**。図1参照。本実施例のシステムは、可制御交流磁場源101、石英結晶501、石英結晶表面電極401とその上に負荷した被測定溶液201、振動励起源回路601、信号処理ユニット301を含む。石英結晶層の表面電極401は振動励起源回路601の出力端に接続され、石英結晶振動子の特性で決まる**振動信号**を生成する（当該振動信号の周波数が励起信号周波数である）。厚みすべり石英結晶振動子は、磁場励起下でビーズが生じる**磁化自転運動**を検出する。石英結晶振動子の電極面は磁性ビーズ溶液試料と接触する；振動励起源回路の出力により石英結晶振動子を振動させ；磁場励起によりビーズが磁化自転し溶液との**摩擦**を生じ；摩擦力は溶液を媒介として石英結晶に伝達され、ビーズの**磁化運動が石英結晶の振動に调制**される。信号処理ユニットにより、石英結晶の振動とビーズの磁化運動が**合成**した振動调制信号を**解調**し、ビーズ磁化運動信号の強度を測定することで**ビーズ濃度**を検出する。ここで、ビーズの磁化運動を励起する磁場は、石英結晶振動子の**振動周波数より低い周波数**の交流磁場である。磁場方向は、磁性ビーズ溶液試料を負荷する石英結晶表面に対して**水平又は垂直**である。 □filecite□turn21file0□

【0051】図2は本実施例の測定装置構成を示す。可制御交流磁場源101は**交流電流源**と**ヘルムホルツコイル**から構成され、所要の交流磁場を提供する。石英結晶501は磁場中心に配置し、振動励起源回路601から電圧励起を与える。本実施例の信号処理ユニット301は**ロックイン増幅器**、**A/D変換器**、**プロセッサ**から構成され、ロックイン増幅器で**調製振動信号**を解調して**ビーズ濃度**を反映する信号を得る。解調に用いる参照信号は、**二倍周波回路801**を通した励起磁場信号の**二倍周波信号**とする。最後に、ビーズ濃度を反映する信号をA/D変換してプロセッサに入力し、サンプル中の**ビーズ磁化運動情報**を取得して**濃度測定**を実現する。

□filecite□turn21file0□

【0052】本実施例では、石英結晶片の**共振周波数**は**5 MHz**、石英厚みは**334 μm**とする。ピペットで**80 μL**の被測定ビーズ溶液を石英結晶表面電極401上に均一に塗布し、試料を負荷した後、石英結晶501に対し**水平方向**の交流磁場を印加する。可制御交流磁場源101を用い、磁場強度は**150 Oe**、周波数は**70 Hz**とする。

□filecite□turn21file0□

【0053】図4は、粒径**0.28 μm**、濃度**100 ng/ml～1 mg/ml**の範囲における検出調制信号の**スペクトル図**である。周波数図の主ピークは石英結晶の**振動周波数**を示し、この信号は振動励起源回路601により生成される。さらに、調制信号は可制御交流磁場源101により生成される。前述の原理に基づけば、交流磁場励起により溶液中のビーズが**磁化自転**し、溶液との**摩擦**を経て石英結晶表面へ伝達され、石英結晶の振動と**合成**されて調制信号を生じる。したがって、**サイドバンド強度**は溶液中のビーズ運動強度を反映する。図4から、**ロックイン増幅器**で解調した**信号強度**は、被測定ビーズ溶液中の**ビーズ濃度**の増加に伴い増大し、サイドバンド強度が**ビーズ濃度と正の相関**を有することが示される。 □filecite□turn21file0□

【0054】図5は、粒径**0.28 μm**、濃度**100 ng/ml～1 mg/ml**の範囲における**解調後の時域波形図**である。本実施例の信号処理ユニット301は**ロックイン増幅器**を用い、石英結晶振動とビーズ運動の**合成調制信号**を解調することで、ビーズ運動強度を表す信号を得る。図5より、ビーズ運動強度信号は**正弦波形**であり、その強度は被測定溶液中の**ビーズ濃度**に依存する。 □filecite□turn21file0□

【0055】図6は、粒径**0.28 μm**、濃度**10 ng/ml～10 mg/ml**の範囲における**解調後信号振幅図**である。図6より、**10 ng/ml～10 mg/ml**の範囲で**ビーズ濃度**と**解調後信号振幅**は**比例関係**にある。すなわち、溶液中の**ビーズ濃度**が高いほど、交流磁場励起下での**ビーズ磁化運動強度**が大きい。 □filecite□turn21file0□

【0056】図7は、粒径**0.28 μm**、濃度**10～100 ng/ml**の範囲における**溶液濃度と解調後信号振幅の関係**を示す。図7から、**10～100 ng/ml**の範囲で、測定された**ビーズ磁化運動**は**ビーズ濃度と概ね線形**の関係を示し、本発明の方法が**低濃度ビーズ**の定量検出において**高い感度と分解能**を有することがわかる。

□filecite□turn21file0□

【0057】**実施例2**。図3に示す別構成では、信号処理ユニット301は**前置フィルタ増幅器**、**A/D変換器**、**プロセッサ**から構成する。前置増幅器はA/D変換器で取得される信号の**S/N**を改善し、**量子化誤差**を低減する。A/D変換器で取得した石英結晶**両電極間の電圧信号**をプロセッサに入力し、プロセッサで**デジタル解調**を行って**ビーズ濃度**を反映する信号を得る。解調に用いる参照信号は、**二倍周波回路801**を通した励起磁場信号の**二倍周波信号**である。 □filecite□turn21file0□

【0058】本明細書の記載において、「上」「下」「前」「後」「左」「右」「垂直」「水平」「上部」「下部」「内」「外」等の方位・位置関係は、附図に基づく位置関係を示す便宜的なものであり、装置・部材が特定の向きで構成・作動すべきことを示唆・限定するものではない。 □filecite□turn21file0□

【0059】以上、本発明の具体的実施例について説明したが、本発明は上記特定の実施形態に限定されない。当業者は、**特許請求の範囲**の範囲内で各種の変更又は修正を行い得る。矛盾しない限り、本願の実施例及びその特徴は任意に**相互組合せ**可能である。 □filecite□turn21file0□

要約（約300字）

本発明は、交流磁場制御によって**磁性ビーズの磁化自転運動**を励起し、その運動が**厚みすべり石英結晶振動子（QCM）の振動に调制**されて生じる**合成振動信号**を**解調**して、溶液中の**ビーズ濃度**を高感度に定量する技術である。システムは**可制御交流磁場源、石英結晶振動子、振動励起源回路、信号処理ユニット**から構成され、**ヘルムホルツコイル、ロックイン増幅器／前置フィルタ増幅器、A/D変換器、プロセッサ**を含む。**二倍周波参照**による解調を用い、**ブラウン運動ノイズ**の影響を抑えつつ、**10～100 ng/ml**領域での良好な線形性と、**10 ng/ml～10 mg/ml**に亘る広い定量範囲を示す。請求項は装置構成と測定手順（初期・印加・励振・調制・解析）を包含する。 □filecite□turn21file0□

用語集（優先）

- 磁珠：**磁性ビーズ**
- 厚度剪切石英晶体振荡器 / 石英晶体微天平（QCM）：**厚みすべり石英結晶振動子（QCM）**
- 亥姆霍兹线圈：**ヘルムホルツコイル**
- 锁定放大器：**ロックイン増幅器**
- 前置滤波放大器：**前置フィルタ増幅器**
- A/D转化器：**A/D変換器**
- 原子磁强计：**原子磁力計**
- 超导量子干涉仪（SQUID）：**SQUID**
- 巨磁阻抗（GMI）：**巨大磁気インピーダンス（GMI）**
- 巨磁阻（GMR）：**巨大磁気抵抗（GMR）**
- 逆压电效应：**逆圧電効果**
- 朗之万函数：**ランジュバン関数**